Département Mécanique des Fluides, Energétique et Environnement

Bureau d'Etude :
Résolution numérique d'une équation aux dérivées partielles d'advection-diffusion par une méthode de type Volumes Finis

Xavier Delon, El Mehdi Jadid, N. Kozlov, T. Nagel

On souhaite simuler numériquement le mélange de deux composés chimiques, de concentrations initiales C_0 et C_1, susceptibles de réagir ensemble dans un système modèle de type « Lab On Chip ». Le composé chimique de concentration initiale C_1 est injecté au milieu du système contenant initialement le composé de concentration C_0. L'objectif ici est d'étudier le mélange dans un dispositif idéalisé (figure 1).

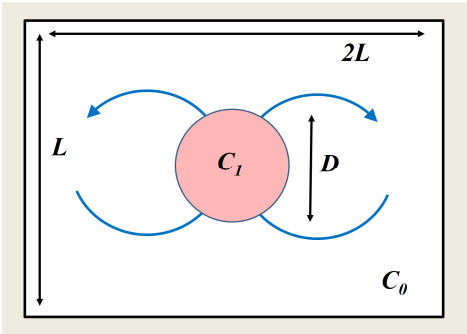

Figure 1 : Le dispositifs envisagé : deux composés chimiques de concentration C_0 et C_1 sont injectés et se mélangent.

Un écoulement de vitesse $\boldsymbol{u}$ permet le mélange des deux composés chimiques de diffusivités massiques supposées identiques et notées κ et de concentrations $C_0(\boldsymbol{x},t)$ et $C_1(\boldsymbol{x},t)$ dans un système de dimension caractéristique L. Pour simplifier le problème, nous supposons ici que nous avons la condition suivante : $C_0(\boldsymbol{x},t)+C_1(\boldsymbol{x},t)=1$ en tout point de l'espace et en tout temps. Ceci nous permet de simplifier le problème en ne calculant qu'une seule concentration, notée $C(\boldsymbol{x},t)$. Le domaine de calcul choisi ici correspond au cadre noir de la figure 1. Nous noterons la concentration initiale des deux composés chimiques C_0 et C_1 et nous supposerons qu'initialement la concentration dans le domaine de calcul vaut C_0, à l'exception du centre du domaine, consititué d'un disque de diamètre D contenant le composé de concentration C_1. Lorsque ce n'est pas précisé, les valeurs par défaut sont : $\kappa=10^{-5}\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$, $C_0=0$, $C_1=1$, $L=1\mathrm{mm}$, $D=0.5\mathrm{mm}$.

Le problème est supposé bidimensionnel, l'écoulement étant considéré comme invariant dans la troisième direction. Le champ de vitesse $\boldsymbol{u} = u\,\boldsymbol{e_x} + v\,\boldsymbol{e_y}$ est ici modélisé par l'expression suivante

$$u(x,y) = \alpha \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)\cos\left(\frac{\pi y}{L}\right), \tag{1}$$

$$v(x,y) = -\alpha \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right)\sin\left(\frac{\pi y}{L}\right), \tag{2}$$

avec α une constante positive (voir figure 2). Par défaut, on prendra $\alpha=1\mathrm{m/s}$.

L'évolution spatio-temporelle de la concentration dans un écoulement de vitesse connue $\boldsymbol{u}$ est donnée par l'équation :

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \nabla.(\mathbf{u}C) = \nabla.(\kappa \nabla C)\ . \tag{3}$$

Le problème dépend d'un seul paramètre noté Pe et appelé nombre de Péclet massique défini ici par $Pe=\alpha L/\kappa$. Le domaine de calcul est fixe dans le temps et est défini dans l'espace par les points A, B, C et D (figure 2).

On considère les conditions aux limites suivantes :
- frontières en y=0 (AB) et en y=L (CD) : condition d'imperméabilité telle que $(\partial C/\partial y)=0$
- frontières en x=0 (AD) et en x=2L (BC) : condition d'imperméabilité telle que $(\partial C/\partial x)=0$

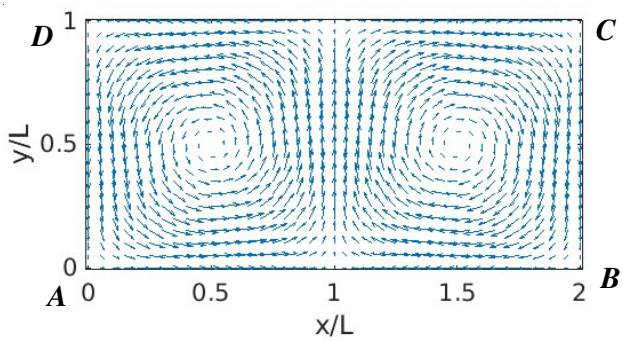

Figure 2 : Géométrie du problème et champs de vitesse (1)-(2) associé.

Cahier des charges

Objectifs

Vous devrez produire un code qui calcule la distribution de la concentration C dans le domaine ABCD pour un temps $t = t_{final}$. Pour atteindre cet objectif, vous pourrez donner à votre code le degré de sophistication de votre choix, mais en respectant un niveau minimum :

- Modélisation par la méthode des Volumes Finis
- Maillage régulier en x et en y
- Schéma explicite amont pour le terme advectif
- Schéma explicite centré pour le terme diffusif
- Intégration temporelle par la méthode d'Euler explicite

Travail demandé

Durant les 3 séances en salle de cours, vous devrez discrétiser l'équation (3) en formulation « Volumes Finis » tout en respectant les schémas et les conditions limites définis ci-dessus. Ensuite, vous écrirez un algorithme permettant de résoudre numériquement cette discrétisation ainsi qu'une ébauche du code. Vous présenterez la discrétisation et les grandes étapes de l'algorithme aux enseignants avant la fin de la troisième séance.

- Vous choisirez votre maillage ($N_x \times N_y$ volumes de calcul séparés par $(N_x+1)\times(N_y+1)$ noeuds) de telle sorte que le maillage soit à variables décalées (figure 3).

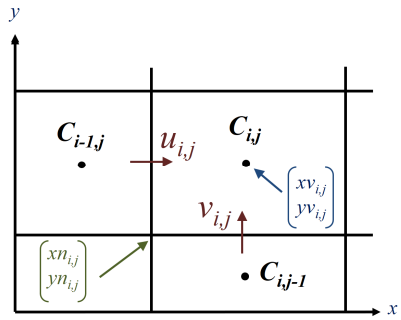

Figure 3 : Maillage à variables décalées : définition de la localisation de la concentration C, des composantes u et v de la vitesse et notation utilisée pour définir la géométrie. Les indices i et j correspondent aux numéros de cellules respectivement dans les directions x et y.

- L'algorithme proposé sera codé en Fortran 90 (travail en salle machines). Le code doit être composé de plusieurs unités de programmation (programme principal, subroutines, fonctions) et doit comporter, d'un point de vue fonctionnel, trois parties :

1. Pré-processeur : lecture des données physiques et numériques à partir d'un fichier texte, construction du maillage, initialisation des concentrations, calcul du champ de vitesse en chaque point du maillage, calcul du pas de temps (défini plus bas).
2. Noyau du calcul (solveur) : calcul des flux, traitement des conditions aux limites, avancement temporel de la solution.
3. Post-processeur : sortie des résultats au format ParaView pour visualiser les champs 2D avec ParaView (subroutine VTSWriter.f90 fournie, cf Moodle), avec éventuellement une sortie de certains résultats en format *x-y* pour tracer des courbes avec Python.

Conseil : coder d'abord les parties 1 et 3 (pour visualiser maillage, champs de vitesse et de concentration).

Quelques étapes de développement

- Initialisation de la concentration

Développer une subroutine d'initialisation de la concentration, telle que celle-ci évolue spatialement comme :

$$C(x,y) = C_1 + \frac{1}{2}(C_0 - C_1)\times\left(1 + erf\left(\frac{\sqrt{(x-L)^2 + (y-L/2)^2} - D/2}{\Delta}\right)\right), \qquad (4)$$

avec $\quad erf(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^y \exp(-\tau^2)d\tau$,

et $\quad \Delta = \frac{2}{3}\min\left(\frac{2L}{N_x}, \frac{L}{N_y}\right)$,

où C_1 est la concentration initiale du composé chimique injecté au centre du domaine, C_0 celle de l'autre composé, et D le diamètre initial du cercle. Nota : la fonction « *erf* » existe en Fortran 90 et n'a pas besoin d'être programmée.

- Calcul du pas de temps

Développer une subroutine pour calculer le pas de temps de la simulation de la façon suivante :

$$\Delta t = min\left\{1/\left(\frac{|u(x,y)|}{CFL\,\Delta x} + \frac{|v(x,y)|}{CFL\,\Delta y} + \frac{\kappa}{R\,\Delta x^2} + \frac{\kappa}{R\,\Delta y^2}\right)\right\}, \qquad (5)$$

où *CFL* et *R* sont des paramètres numériques en entrée du problème, appelés respectivement nombre de Courant-Friedrichs-Lewy et nombre de Fourier. Par défaut, *CFL*=1 et *R*=0.5.

- Construction du champ de vitesse

Développer une subroutine pour construire le champ de vitesse dans l'ensemble du domaine. Visualiser le champ obtenu et vérifier qu'il correspond bien au profil attendu.

Quelques étapes de validation

NB : lors de cette étape, il est possible (mais non-obligatoire) de modifier les conditions limites.

- Advection pure 1D

Fixer κ=0. Initialiser la concentration à C_1 dans la première moitié gauche du domaine et à C_0 dans la seconde moitié droite du domaine ainsi qu'une vitesse uniforme horizontale dans tout le domaine ($u = \alpha, v = 0$). Observer la distribution de la concentration pour différents t. Comparer les solutions obtenues avec la solution analytique à l'aide de l'analyse des champs 2D et des tracés de $C(x)_{y=L/2}$. Analyser l'influence du nombre de Courant (CFL) sur les résultats. Refaire le même test dans la direction y (C_1 dans la première moitié basse du domaine et C_0 dans la seconde moitié haute du domaine et $u = 0, v = \alpha$).

- Diffusion pure 1D

Fixer α=0. Imposer une concentration C_1 dans la première moitié basse du domaine et C_0 dans la seconde moitié haute du domaine. Observer la distribution de la concentration pour différents t en s'assurant que les conditions aux limites n'influencent pas la solution au centre du domaine. Comparez la solution obtenue avec la solution analytique à l'aide des tracés $C(x)_{y=L/2}$. La solution analytique est donnée par

$$\frac{C(y,t)-C_0}{C_1-C_0} = \frac{1}{2}\left[1-erf\left(\frac{y-L/2}{2\sqrt{\kappa t}}\right)\right] \quad \text{avec} \quad erf(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^y \exp(-\tau^2)d\tau\,. \qquad (6)$$

Analyser l'influence du nombre de Fourier (R) sur les résultats. Refaire le même test dans la direction x (C_1 dans la première moitié gauche du domaine et C_0 dans la seconde moitié droite du domaine).

Exploitation du programme

- Calculer le champ stationnaire de concentration pour un nombre de Péclet massique donné. Proposer un critère permettant de vérifier que la solution stationnaire est atteinte.
- Choisir le nombre des volumes de sorte que la solution ne dépende pas du maillage (convergence en maillage). Cette convergence pourra être vérifiée en comparant un profil de concentration $C(y)_{x=L/2}$ à un temps t_f identique entre chaque simulation.
- Faire une campagne de simulations en prenant comme valeur du nombre de Péclet $Pe=10^{-2}$, 10^{-1}, 1, 10, 10^2,…, 10^6 en faisant varier la diffusivité. Déterminer le temps $t_{95\%}$ à partir duquel la concentration maximale ne varie plus au-delà de 5%. Commenter les résultats obtenus.
- Répéter l'étude précédente en faisant varier non pas la diffusivité, mais la vitesse de l'écoulement.
- Calculer les temps adimensionnels $t_{95\%}/\tau_d$ et $t_{95\%}/\tau_c$ où $\tau_d=L^2/\kappa$ est le temps caractéristique de la diffusion et $\tau_c=L/\alpha$ est le temps caractéristique de la convection. Tracer ces temps adimensionnels sur un seul graphique en fonction du nombre de Péclet Pe, en échelle log-log. Commenter.
- Au vu des résultats obtenus dans la question précédente, est-il possible d'estimer « a priori », c'est-à-dire sans avoir à faire l'expérience ou la simulation, le temps du transitoire thermique dans ce type de système ? Si oui, quel est l'ordre de grandeur de ce transitoire pour un système constitué :
  - d'air circulant rapidement : $\kappa_{air}=2\times10^{-5}$m^2/s, α_{air}=2m/s, L=1mm ?
  - d'eau circulant lentement : $\kappa_{eau}=1.4\times10^{-6}$m^2/s, α_{eau}=2.8mm/s, L=1mm ?